UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

DESAFÍOS DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS

Licenciatura en Ciencia de Datos · 2do Año · 1er Cuatrimestre 2026

Privacidad · Ingeniería Social · Phishing · Antimalware · Protección Digital

Privacidad | **Phishing** | **Antimalware** | **2FA** | **Dark Web**

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Objetivos de la Unidad

Objetivo General: Conocer y analizar los riesgos de seguridad que enfrentan los usuarios, y las técnicas para proteger la información personal.

Analizar la importancia de la privacidad de la información y las regulaciones aplicables.

Explicar las técnicas de ingeniería social y cómo prevenir ataques.

Identificar y mitigar ataques de phishing sobre usuarios y organizaciones.

Utilizar tecnologías de protección: antimalware y antiphishing.

Fuente: CyberInt · Fortinet · KnowBe4 · OWASP · NIST

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Privacidad de la Información

¿Qué datos tuyos existen en internet?

Datos Personales

Nombre, DNI, email, teléfono, dirección. Base de perfiles de ataque.

Datos Sensibles

Información financiera, médica, biométrica. Mayor impacto si se exponen.

Datos Públicos

Redes sociales, publicaciones. A menudo subestimados como vectores de ataque.

Metadatos

Ubicación GPS en fotos, historial de navegación, patrones de uso.

🏛️ **Regulaciones Clave:**

GDPR (Europa) · Ley 25.326 Protección de Datos Personales (Argentina) · **CCPA (California)** · Resolución 47/2018 ENACOM (Argentina)

"El dato es el nuevo petróleo — quien lo controla, tiene el poder."

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Surface, Deep Web & Dark Web

El iceberg de Internet que no vemos

SURFACE WEB

Sitios indexados en Google, redes sociales, portales públicos · ~4% del contenido

DEEP WEB

Bases de datos, intranets, emails, servicios de pago, campus virtuales · ~90% del contenido

DARK WEB

Mercados ilegales, datos robados, foros criminales · requiere TOR · ~6%

🔍 **Monitoreo Dark Web (CyberInt):**

Servicios como CyberInt rastrean credenciales, tarjetas y datos de empresas expuestos en mercados ilegales para alertar antes de que sean explotados.

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Ingeniería Social

Manipular personas, no sistemas

Phishing

Email falso que imita una entidad legítima para robar credenciales.

Vishing

Llamada telefónica fraudulenta. El atacante finge ser soporte técnico o banco.

Smishing

SMS malicioso con link a sitio falso o descarga de malware.

Pretexting

Crea un escenario convincente: 'Soy de RRHH y necesito tu contraseña'.

Baiting

USB abandonado en el pasillo con malware. Curiosidad como vector de ataque.

Quid Pro Quo

Ofrecen algo a cambio (soporte técnico gratuito) para obtener acceso.

CASO REAL · 2020

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Twitter Bitcoin Scam

El mayor hackeo de ingeniería social de la historia reciente

¿Qué pasó?

Mediante llamadas de vishing a empleados de Twitter, atacantes obtuvieron acceso a herramientas internas. Comprometieron cuentas de Obama, Elon Musk, Apple, Biden y más.

Impacto

130 cuentas comprometidas. Tuits fraudulentos pidiendo Bitcoin. Más de USD 120.000 recaudados en horas. Detención de 3 personas (17, 19 y 22 años).

Lección Clave

El factor humano fue el vector. Ningún sistema técnico falló: fallaron las personas. Formación continua (KnowBe4) y verificación de identidad son críticos.

Fuente: KnowBe4 Security Awareness · Twitter Hack Post-Mortem

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Anatomía de un Ataque Phishing

Cómo reconocerlo antes de caer

1 — Reconocimiento

El atacante investiga OSINT: LinkedIn, redes sociales, dominio de la empresa.

2 — Creación del señuelo

Email falso imitando banco, AFIP, Microsoft o empleador. Logo y diseño copiados.

3 — Urgencia artificial

'Tu cuenta será bloqueada en 24h'. La urgencia deshabilita el pensamiento crítico.

4 — Link malicioso

URL similar: banco-argentina.xyz vs bancogalicia.com.ar. Difícil de detectar.

5 — Sitio falso

Réplica idéntica del sitio legítimo. El usuario ingresa credenciales reales.

💀 **Resultado: Robo de credenciales → Acceso a cuentas → Movimiento lateral → Daño financiero o reputacional**

83%
de brechas inician con phishing

3.4B
emails phishing enviados por día

97%
de usuarios no detectan un spear-phishing bien hecho

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Tipos de Phishing Avanzado

Del genérico al ultra-personalizado

Spear Phishing

Personalizado

Investigación previa de la víctima. Menciona nombre, empresa, cargo. Alta tasa de éxito.

Whaling

Caza de ballenas

Apunta a CEOs, CFOs y altos ejecutivos. Un solo ataque exitoso puede mover millones.

Clone Phishing

Copia exacta

Copia un email legítimo previamente enviado, reemplaza links con versiones maliciosas.

Smishing / Vishing

SMS y llamadas

Vectores alternativos al email. Menos detección por parte de herramientas de seguridad.

QR Phishing (Quishing)

Código QR falso

QR que redirige a sitio malicioso. Difícil de inspeccionar visualmente antes de escanear.

Business Email Compromise

BEC

Suplanta al CEO o proveedor para ordenar transferencias urgentes. Pérdidas de miles de millones.

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Defensa contra Phishing

Técnicas y herramientas de protección

👤 Para el Usuario:

- Verificá el dominio del remitente — un carácter distinto lo delata
- Hover sobre links antes de clicar — revisá la URL real
- Desconfiá de mensajes urgentes (24h, cuenta bloqueada, etc.)
- Activá autenticación de dos factores (2FA) en todas las cuentas
- Nunca ingresés credenciales desde un link de email
- Usá gestor de contraseñas: Bitwarden, 1Password, LastPass

🛡️ Herramientas Tecnológicas:

Filtros Anti-Phishing

Microsoft Defender, Google Safe Browsing, Proofpoint

SPF / DKIM / DMARC

Protocolos que autentican el origen de emails para detectar spoofing

KnowBe4 / Phishtank

Simulación de phishing y entrenamiento continuo para empleados

Navegadores seguros

Extensiones anti-phishing: uBlock Origin, HTTPS Everywhere, Netcraft

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Antimalware: Tipos y Detección

Cómo funciona el software de protección

🔍 Métodos de Detección:

Basado en firmas

Compara con una base de datos de malware conocido. Efectivo pero no detecta variantes nuevas.

Análisis heurístico

Detecta comportamientos sospechosos aunque el malware sea desconocido (zero-day).

Sandboxing

Ejecuta el archivo en entorno aislado y analiza su comportamiento antes de permitirlo.

Machine Learning (AI)

Modelos entrenados para clasificar malware con alta precisión. Fortinet, CrowdStrike, SentinelOne.

🛡️ Soluciones Populares:

- **Windows Defender**
  Gratuito · integrado en Windows 10/11
- **Malwarebytes**
  Ideal para segunda opinión y limpieza
- **CrowdStrike Falcon**
  EDR corporativo con IA · muy usado en empresas
- **Fortinet FortiClient**
  Suite completa: VPN + AV + control de endpoints
- **Bitdefender / ESET**
  Consumer + corporativo con alta detección
- **VirusTotal**
  Escaneá archivos/URLs con 70+ motores antivirus

Contraseñas & Autenticación Segura

El primer escudo de defensa del usuario

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

❌ Malas prácticas

- ✗ 123456 / password / admin
- ✗ Misma contraseña en múltiples servicios
- ✗ Contraseña = nombre + año de nacimiento
- ✗ Compartir contraseñas por WhatsApp/email
- ✗ No cambiarlas nunca (ni tras una brecha)

✅ Buenas prácticas

- ✓ Mínimo 16 caracteres, símbolos, mayúsculas
- ✓ Contraseña única por cada servicio
- ✓ Usar gestor: Bitwarden (open source), 1Password
- ✓ Activar 2FA: TOTP (app), llaves físicas (YubiKey)
- ✓ Revisar Have I Been Pwned periódicamente

🔐 Tipos de 2FA: SMS (débil · SIM Swap) → App TOTP: Google/Microsoft Authenticator → Passkeys (FIDO2) → Llaves físicas YubiKey (más seguro)

Redes Sociales: Vectores de Ataque

OSINT y exposición digital del usuario

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

OSINT (Open Source Intelligence)

Atacantes recopilan info pública: trabajo, familia, ciudad, viajes. Todo es útil para personalizar ataques de ingeniería social o spear phishing.

Oversharing / Exposición Digital

Fotos con geolocalización, publicaciones sobre vacaciones (casa vacía), datos de trabajo, rutinas diarias. Información valiosa para un atacante.

Identidad Falsa / Catfishing

Perfiles falsos que solicitan amistad para extraer información sensible o establecer contacto previo a un ataque de ingeniería social.

Brechas en plataformas

Facebook (533M usuarios, 2021), LinkedIn (700M, 2021), Twitter/X. Datos vendidos en dark web usados para credential stuffing.

💡 *Herramientas de monitoreo: Google Alerts · Have I Been Pwned · Maltego · Shodan · Whalemate.com · Beygoo.io*

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Decálogo de Protección para Usuarios

Las 10 prácticas que todo usuario debe adoptar

1. Contraseñas únicas + gestor
2. 2FA en todas las cuentas
3. Actualizá SO, apps y firmware
4. Desconfiá de urgencias en email/SMS
5. Antivirus/EDR activo y actualizado
6. VPN en redes Wi-Fi públicas
7. Backup 3-2-1 de datos críticos
8. Revisá permisos de tus apps
9. Verificá URLs antes de ingresar datos
10. Capacitate: KnowBe4, Fortinet Training

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Herramientas y Recursos Clave

Plataformas para aprender, practicar y protegerse

CyberInt — *cyberint.com*

Monitoreo de Dark Web y Threat Intelligence. Alerta sobre datos expuestos de tu organización en tiempo real.

Fortinet — *fortinet.com/lat*

Suite completa de ciberseguridad + glosario educativo. Certificaciones gratuitas NSE en fortinet.com/training.

KnowBe4 — *knowbe4.com/es*

Plataforma líder de Security Awareness Training. Simulación de phishing y formación continua para empleados.

Whalemate — *whalemate.com*

Plataforma de monitoreo digital y análisis de exposición de identidades en internet.

Beygoo — *beygoo.io*

Herramienta de inteligencia digital para verificar exposición de datos personales y empresariales.

Have I Been Pwned — *haveibeenpwned.com*

Verificá si tu email o contraseña aparecen en brechas de datos conocidas. Gratuito.

CONCLUSIONES

UNIVERSIDAD CAECE
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

La seguridad del usuario es el eslabón más débil — y más importante — de toda la cadena de ciberseguridad.

La ingeniería social explota psicología humana, no tecnología. La formación continua (KnowBe4) es la principal defensa.

El 83% de las brechas comienza con phishing. Reconocer las señales y usar herramientas anti-phishing es obligatorio.

Antimalware, 2FA, gestores de contraseñas y VPN no son opcionales: son la higiene básica digital.

Los datos personales tienen valor en el mercado negro. Monitorear la exposición (CyberInt, HIBP) reduce el riesgo a tiempo.